

令和3年度 総監記述式 模範論文 | 港湾担当版（データ利活用）

試験問題（令和3年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和3年度 必須科目（記述式）I-2「データ利活用」です。前文（出題の背景）の全文は [令和3年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、あるいはよく知っている事業又はプロジェクト（以下「事業・プロジェクト等」という。）を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、その事業・プロジェクト等にデータを利活用することに関して総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業・プロジェクト等の内容と現在のデータ利活用の状況（答案用紙2枚以内）

取り上げる事業・プロジェクト等の内容と、それに関する現在のデータの利活用の状況について、次の①～④に沿って示せ。

- ① 事業・プロジェクト等の名称及び概要を記せ。
- ② この事業・プロジェクト等の目的を記せ。
- ③ この事業・プロジェクト等が創出している成果物（製品、構造物、サービス、技術、政策等）を記せ。
- ④ 現在のデータの利活用の状況について、次の4項目をすべて含む形で記せ（十分に利活用できていない状況を記すことを妨げない）。すなわち、どのようなデータを収集・解析しているか、事業・プロジェクト等にどのように活用しているか、現在どのような点に留意して利活用を行っているか、現在の利活用に伴う問題点・今後に向けた課題は何か、の4点である。

設問（2）今後導入が可能なデータ利活用の方法（各方法を答案用紙1枚以内）

現在既に利用できるデータや技術を用いて、今後導入が可能と思われるデータ利活用の方法を2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 利活用可能なデータの内容とその利活用の方法を記せ。
- ② ①の利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。
- ③ ①の利活用を進めていくうえで、総合技術監理の視点からどのような課題やリスクがあるかを記せ。ただし、2つの方法それぞれについて、5つの管理分野（経済性管理・安全管理・人的資源管理・情報管理・社会環境管理）のうち2つ以上の視点を含むこととし、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）将来の新たなデータ利活用の方法（答案用紙1枚以内）

近い将来（おおむね5～10年後）に新たに利用できるようになると思われるデータや、実現されると思われる技術を用いて、新たに導入が可能になると思われるデータ利活用の方法を1つ取り上げ、次の①～③に答えよ。

- ① 利活用可能なデータの内容とその利活用の方法を記せ。
- ② ①の利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。
- ③ ①の利活用を進めていくうえでの課題やリスクを記せ。なお、想定するデータの利用可能性や技術の実現可能性に関する課題やリスクについては対象外とする。

A 案: 港湾施設（岸壁・防波堤）の維持管理・老朽化対策（前提条件）

維持管理の経験を持つ受験者向けに、R3（データ利活用）テーマを港湾施設の長寿命化事業で書いた模範論文（A 案）です。

- 事業名: ○○県○○港湾事務所が管理する地方港湾の岸壁・防波堤を対象とした港湾施設長寿命化保全計画
- 規模: 管内港湾施設約80施設（岸壁・物揚場・防波堤・臨港道路等）、年間維持管理予算2.5億円、港湾課職員12名
- 業務領域: 港湾施設の定期点検、劣化度評価・補修優先順位の決定、工事発注・監督
- 立場: 港湾課 課長補佐（点検発注・予算執行・技術判断・漁協・船社との調整を統括）
- 前提条件: 港湾施設台帳（電子化）は整備済み。水中部の点検は潜水土目視に依存し、定量的な損傷評価が困難。ベテラン港湾技術者が劣化判断の多くを担っており、技術継承が急務

A 案 設問（1）事業の内容と現在のデータ利活用の状況

名称・概要・目的

○○県○○港湾事務所 港湾課は、管内の地方港湾における岸壁・物揚場・防波堤・臨港道路等、約 80 施設を対象とした港湾施設長寿命化保全計画を所管し、定期点検・補修設計・補修工事・改良工事を一元管理するアセットマネジメント業務を実施している。年間の維持管理予算は約 2.5 億円、港湾課の職員は 12 名である。私は課長補佐として、点検業務の発注、予算の執行、補修優先順位の技術的判断、並びに漁業協同組合・船社等との利害関係者調整を統括する立場にある。本事業の目的は、限られた財政制約のもとで管内港湾施設の安全性・機能性を確実に維持し、施設群全体のライフサイクルコスト（LCC）を最小化することで、物流機能と漁業基盤を長期にわたって支えることにある。

創出している成果物

主要な成果物は、港湾施設の定期点検記録（水上・水中部の変状写真・劣化度評価・対策区分）、港湾施設長寿命化保全計画書、補修工事の発注図書（設計図・仕様書・工程表）、港湾施設台帳の更新データである。これらは利害関係者（漁協・船社・物流事業者）への情報開示の基礎資料となるほか、港湾機能高度化推進事業や防災・減災・国土強靱化の補助金申請の根拠書類としても機能する。さらに、点検・補修を通じて蓄積される施設ごとの海洋環境下における劣化傾向の知見も、計画精度を高める無形の成果物である。

現在のデータ利活用の状況

収集・解析しているデータ: 5年ごとの定期点検による目視評価データ（水上部：損傷度・健全性区分、水中部：潜水土目視報告）、港湾施設台帳に登録された位置情報・諸元情報・補修履歴、臨港道路の舗装性状調査データ（MCI 値）、当該港の入港隻数・荷役量の実績データを収集している。

現在の活用方法: 定期点検結果を集約し、健全度が低く補修緊急性が高い施設から優先順位を手動で設定している。水中部については潜水土の定性的な所見に依存し、定量的な損傷評価が難しいため、担当者の経験的判断が補修優先順位に影響する。港湾施設台帳は位置確認と台帳更新に使用しているが、点検データとの統合・重畳は行っていない。入港隻数・荷役量の実績データは施設の利用頻度を参考にする程度で、LCC算定には組み込めていない。

留意点: 水中部点検は潜水土の視界・技術・経験に大きく依存するため、評価の再現性確保が難しい。また、塩害・腐食・波浪疲労が複合的に作用する海洋環境下では、劣化進行が季節・海象によって異なることから、点検時期・条件の記録も重要視している。さらに、補修工事は漁業・物流の操業に影響するため、関係者との調整日程を管理することが実質的な工程リスクとなっている。

問題点・課題: 第一に、水中部点検が潜水土の定性判断に依存しており、定量的な損傷マップが作成できないため、補修時期の合理的な予測が困難で緊急補修が増加するリスクがある（経済性管理の課題）。第二に、点検データ・補修履歴・荷役実績データが別々のシステムに分散しており、施設ごとの劣化傾向を複合的に分析できない（情報管理の課題）。第三に、ベテラン港湾技術者が水中部の劣化判断を担っており、退職後の技術継承が急務であるにもかかわらず、判断根拠がデータとして蓄積されていない（人的資源管理の課題）。

A 案 設問（2）今後導入が可能なデータ利活用の方法

方法1：水中ドローン・UAV による港湾施設点検データのAI解析

利活用可能なデータと方法: 既存の潜水土目視点検写真（過去 10 年・約 80 施設分）を教師データとし、AI 画像認識による損傷自動検出システムを導入する。水中ドローンによる水中部の自動巡回撮影と UAV による水上部・天端撮影を組み合わせ、AI が損傷位置・損傷度を自動分類・電子帳票化する。潜水土報告の代替ではなく前段処理と位置付け、担当者は疑義箇所の現地確認と最終判定に特化する。

期待できる効果: 水中部点検の省力化と潜水土依存の解消により、1 回当たりの点検コストを大幅に削減できる。損傷位置・面積の数値化で劣化トレンド分析が可能になり、補修時期の合理的予測と予防保全への移行が進む。水中作業の削減は潜水土の安全確保にも直結する。AI 判定結果を施設台帳と紐付けて蓄積すれば、ベテラン技術者の知見をデータとして継承できる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 経済性管理の観点では、初期導入費と年間ランニングコストが発生する。現行の潜水土点検費との比較で費用対効果を LCC 削減効果で正当化する説明資料を整備し、段階導入（優先度の高い施設から先行適用）を検討する。安全管理の観点では、水中ドローンの操作は港湾周辺の海象（波高・流速・潮流）に大きく左右され、作業中の事故リスクを伴う。運用ルール（作業可能海象基準・緊急離脱手順・漁船等との接触防止）を事前に整備し、航行安全の確保を優先する必要がある。

方法2：港湾施設情報プラットフォームによるデータ一元化と関係者情報共有

利活用可能なデータと方法: 点検データ・補修履歴・荷役実績・補修優先順位評価・予算計画を港湾施設台帳 GIS と統合した情報プラットフォームを構築する。施設ごとの健全度マップと補修スケジュールを漁協・船社・物流事業者ウェブポータルで開示し、補修工事による利用制限時期を事前通知する。関係者からの施設異常報告（スマートフォン連携）も取り込み、日常点検情報の収集チャンネルを拡充する。

期待できる効果: 点検データと補修履歴・荷役実績の一元化により、施設の劣化進行と利用負荷の相関を分析できる。荷役量が多く負荷が高い施設を優先補修するなど、経営的視点での補修優先順位の合理化が可能になる。補修スケジュールの事前通知により漁業・物流操業への影響を最小化でき、合意形成の調整コストを削減できる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 情報管理の観点では、損傷情報を外部公開する場合にテロ・破壊工作等の保安リスクを伴う。公開情報の範囲（詳細損傷位置の非開示・粗粒度での健全度表示）と閲覧権限の設定について、港湾保安規程との整合を事前に確認する必要がある。社会環境管理の観点では、一部施設の健全度が低いと判明した場合に利用者が別港湾へ迂回し荷役量が減少する風評リスクがある。説明会等で補修計画が進行中であることをセットで開示し、安全性の確保を明示する丁寧な合意形成が必要である。

A 案 設問（3）将来の新たなデータ利活用の方法

海洋デジタルツインによる港湾施設の状態常時監視・予測管理

利活用可能なデータと方法: 5～10 年後には、耐海水性 IoT センサの低廉化と海中無線通信の普及により、岸壁・防波堤の構造ヘルスマニタリング（たわみ・ひずみ・腐食電位・波圧）のリアルタイム取得が現実的になる。これらと AI 点検結果・補修履歴・海象・荷役実績を統合し、施設の劣化状態を仮想空間で再現する海洋デジタルツインを構築する。施設ごとの最適補修時期・緊急通報閾値を自動算出し、極端事象後の損傷進行も評価する。

期待できる効果: 5 年ごとの点検を起点とするバッチ型管理から常時監視・即時対応へ転換し、緊急補修の割増コストと早期更新を削減できる。災害直後に損傷状況をリモート評価できるため、調査員の危険な現地入りを最小化しつつ早期復旧判断を下せる。健全度の常時可視化で透明性も高まる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 人的資源管理の観点では、港湾工学とデータサイエンスを併せ持つ運用技術者の確保・育成が最大の障害となる。採用難と高齢化が進む中で内部育成には長期投資を要し、外部委託への依存はインフラの自律的判断を失わせる。社会環境管理の観点では、海洋センサの設置が漁業区域・航路に及ぶ場合に漁業権・航路保全との調整が必要であり、設置計画は漁協・海上保安庁との合意が前提となる。克服策として、近隣港湾管理者との広域連携による専門人材の共同雇用、カーボンニュートラルポート施策との補助活用、段階導入による費用平準化を推進する。

B 案: 岸壁改良・水深増深事業（前提条件）

維持管理ではなく新設・改良プロジェクトの経験を持つ受験者向けに、同じ R3（データ利活用）テーマを岸壁改良・水深増深事業で書いた模範論文（B 案）です。

- 事業名: ○○県○○港湾課が所管する重要港湾 岸壁改良・水深増深事業（延長 200 m・水深 -12 m 化）
- 規模: 岸壁延長 200 m、総事業費約 45 億円、港湾課職員 10 名、事業期間 7 年
- 業務領域: 海底地盤調査、環境調査（海象・底質・海生生物）、詳細設計発注、工事発注・監督、環境監視
- 立場: 港湾課 課長補佐（設計監理・海象観測計画・環境調整・予算執行・漁協交渉を統括）
- 前提条件: 港湾物流の大型船対応を急ぐが、漁業権調整・環境許可の取得に時間を要する。BIM/CIM は試行段階。船舶動静データは AIS（船舶自動識別装置）で取得できるが、荷役効率最適化への活用は未実施

B 案 設問（1）事業の内容と現在のデータ利活用の状況

名称・概要・目的

○○県○○港湾課は、管内の重要港湾における大型コンテナ船・RO-RO 船の受入れを可能とするため、既存岸壁（延長 200 m）の水深増深（現況 -9 m → -12 m）と岸壁構造の改良（矢板式から重力式への改築）を一体的に実施する岸壁改良・水深増深事業を所管している。総事業費は約 45 億円、事業期間は 7 年、港湾課の職員は 10 名である。私は課長補佐として、設計監理・海象観測計画・環境影響評価調整・予算執行・漁業協同組合との交渉を統括する立場にある。本事業の目的は、背後産業圏の物流効率化と大型船寄港による輸送コスト削減を実現するとともに、カーボンニュートラル港湾化の要件（大型船による積載効率向上・陸上電力供給施設（AMP）設置スペースの確保）に対応し、地域の産業競争力と港湾の長期的持続性を高めることにある。

創出している成果物

主要な成果物は、海底地盤調査データ・海象観測記録・底質環境調査データ、環境影響評価書、詳細設計図書（設計図・数量計算書・仕様書・港湾施設管理カルテ）、工事発注図書、BIM/CIM 試行モデル（岸壁断面・浚渫範囲）、供用後の港湾施設台帳更新データである。これらは漁協・環境省等との協議の基礎資料となり、港湾整備事業の補助金申請根拠書類としても機能する。完成した改良岸壁そのものが、地域物流と産業を支える社会基盤としての主要成果物である。

現在のデータ利活用の状況

収集・解析しているデータ: 海底地盤調査（ボーリング・サウンディング）による地質データ、海象観測（波浪・潮流・潮位）データ、底質・海生生物調査データ、AIS（船舶自動識別装置）による入港船舶の動静データ（船種・船型・入港時刻・停泊時間）、岸壁の荷役量実績データを収集している。工事段階ではドローンによる施工進捗撮影と出来形測量データも蓄積する。

現在の活用方法: 地質データは浚渫工法・岸壁断面設計の根拠資料として活用している。海象観測データは工事の施工可能日数推計（天候リスク管理）と岸壁構造の波力設計に用いている。AIS データは入港実績の統計集計に使用するが、荷役効率の最適化や将来需要予測への活用はできていない。BIM/CIM は岸壁断面・浚渫範囲の可視化に試行的に導入しているが、環境調査データや海象観測データとの統合には至っていない。

留意点: 海象観測データの精度は観測機器の設置位置・観測期間に依存するため、設計に用いる確率波高の算定では観測期間の短さに起因する不確実性に留意し、過去の広域波浪統計との補正を慎重に行っている。また、底質・海生生物調査データは環境許可の根拠となるため、採取位置・分析方法の再現性と記録の厳格な保管が求められる。

問題点・課題: 第一に、設計段階・海象観測・環境調査・施工出来形のデータが別々に管理されており、横断的な参照に手作業の突き合わせが必要で、環境許可取得の手続きに時間がかかっている（情報管理の課題）。第二に、AIS データを荷役効率の最適化・大型船寄港需要の定量的予測に活用できておらず、カーボンニュートラル港湾化の費用対効果を説明する定量根拠が弱い（経済性管理の課題）。第三に、浚渫土砂の海洋投棄・底質変化が漁業環境に与える影響について、定量データで示せないため漁協との協議が長期化しており、事業工程を圧迫している（社会環境管理の課題）。

B 案 設問（２）今後導入が可能なデータ利活用の方法

方法1：BIM/CIM を核とした設計・環境・施工データ統合プラットフォーム

利活用可能なデータと方法: 岸壁断面の 3D 設計モデルを基盤に、海底地盤データ・底質環境調査データ・海象観測データ・浚渫出来形データを統合した事業情報プラットフォームを構築する。3D 地盤モデルと岸壁断面モデルの重畳表示により、設計変更時の影響範囲を即座に可視化する。環境調査データを地盤モデル

に重畳し、浚渫範囲と底質変化影響域の関係を漁協・環境省に説明できる形式に整備する。竣工時には施設管理カルテとして維持管理部署に引き継ぐ。

期待できる効果: 設計・環境・施工データが一つのモデルに統合され、設計変更時の波及確認が効率化し工事の手戻りが減少する。環境調査結果を 3D で視覚化することで漁協・環境省への説明資料が分かりやすくなり、環境許可取得の協議期間を短縮できる。竣工後もデータが維持管理基盤として引き継がれ、長期的な LCC 削減に貢献する。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 人的資源管理の観点では、発注者側職員に 3D 設計モデルと環境データを統合審査・検収する能力が不足しており、BIM/CIM 対応の設計コンサル成果物を適切に評価できなければ品質を担保できない。計画的な育成研修と業務マニュアルの整備が急務である。経済性管理の観点では、BIM/CIM 対応の設計委託は従来より委託費が高く、全事業展開には発注予算の見直しが必要である。港湾整備事業費補助の BIM/CIM 推進加算の活用を検討し、費用増加を抑制する。

方法2：AIS・プローブデータを活用した船舶動静分析と物流効率・環境負荷可視化

利活用可能なデータと方法: AIS データ（入港船舶の船種・船型・速力・停泊時間）と民間の船舶プローブデータを活用し、岸壁改良前後の荷役効率・回転率・CO2 排出量を定量的に比較分析するシステムを構築する。大型船 1 隻が小型船複数回分の輸送を代替した際の輸送あたり CO2 削減効果を自動計算し、カーボンニュートラル港湾の整備効果として可視化する。結果は漁協・議会説明や補助金申請のエビデンスに活用する。

期待できる効果: 静的な入港実績の集計に留まっていたデータを動的な物流効率・環境負荷指標に転換し、岸壁改良の費用対効果と CO2 削減効果を定量的に説明でき、補助金申請の説得力が高まる。荷役効率の低下傾向を早期に把握できれば、岸壁の運用改善（バース割付・荷役時間帯の調整）に反映できる。整備後の実績データを継続収集すれば、第 2 期計画の需要推計精度も向上する。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 情報管理の観点では、AIS データは民間プロバイダからの調達コストが発生し、船舶の位置・運行情報を含むため、利用契約での目的外利用禁止・匿名化処理の規定整備が必要である。また港湾保安（ISPS コード）の観点から、動静情報を対外開示する際の情報管理規程も求められる。社会環境管理の観点では、CO2 削減効果の定量計算は輸送ルート・積載量等の前提に依存し、過大な効果を示すと信頼失墜リスクがある。計算根拠・前提条件を明示し、第三者機関の検証を経て公表する手順を整える必要がある。

B 案 設問（3）将来の新たなデータ利活用の方法

自律航行・AI 荷役との連携による港湾オペレーション統合管理プラットフォーム

利活用可能なデータと方法: 5～10 年後には、自律航行支援システム（AIS 高度化・電子海図自動更新・AI 気象判断）の普及と AI 荷役機器（無人搬送車・自動荷役クレーン）の港湾現場への展開が現実的になる。

改良岸壁を起点として、入港船舶の着岸計画データ・荷役機器の稼働状況データ・臨港道路の交通量データ・施設のリアルタイム構造モニタリングデータを統合した港湾オペレーション統合管理プラットフォームを構築する。AI が最適バース割付・荷役スケジュール・臨港道路の交通制御を自動算出し、港湾管理者がリモートで意思決定する体制を整備する。並行して、接続するコンテナターミナルや内陸デポとのデータ連携を確立し、サプライチェーン全体の可視化につなげる。

期待できる効果: 荷役効率の最大化と停泊時間の短縮により、岸壁の回転率が上がり同一施設でより多くの船舶を受け入れられる。CO2 排出削減（停泊中のエンジン稼働低減・荷役の電動化）と輸送効率向上が同時に実現し、カーボンニュートラル港湾の KPI 達成に貢献する。施設の構造モニタリングと荷役データを統合することで、荷重負荷が高い荷役が施設の損傷加速度に与える影響を定量化し、予防保全の高精度化にもつながる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 人的資源管理の観点では、港湾オペレーション統合管理プラットフォームを運用・管理できる港湾工学・IT・サイバーセキュリティの複合知識を持つ技術者の確保・育成が最大の課題となる。地方自治体の港湾管理者が単独でこれだけの専門人材を育成・確保することは困難であり、民間港湾運営者との官民連携（コンセッション型管理）や国土交通省のカーボンニュートラルポート推進事業との協調が前提となる。**社会環境管理**の観点では、AI 荷役・自律制御の導入により港湾労働者の雇用が大幅に変容するため、地域雇用への影響を事前に評価し、漁協・荷役事業者・地域コミュニティとの対話を経た段階的な導入計画が不可欠である。また、サイバーセキュリティ上の脆弱性が港湾機能を一時的に停止させるリスクがあることから、港湾の基幹インフラとしての冗長性確保と事業継続計画（BCP）の整備も同時に進める必要がある。